

УДК: 618-006.19

К.Ш. Нургазиев, Ш.Ж. Талаева, Г.А. Хамидуллина, Е.Н. Середа, Н.А. Чичуа, А.С. Манашева, Ш.С. Султансеитов, А.Я. Тогузбаева, А.Б. Байжигитов, Н.А. Омарбаева, Н.Ж. Шалкарбаева

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Проспективное эпидемиологическое исследование. Иммуногистохимическое изучение роли PTEN и MUC4 в разных молекулярно-генетических подгруппах рака молочной железы у больных в Казахстане

Аннотация. Работа посвящена совместному клиническому исследованию Маммологического Центра Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии и фармакологической компании «GlaxoSmithKline», где проводился сбор биологического материала в течение года для проведения «Проспективного эпидемиологического исследования. Иммуногистохимическое изучение роли PTEN и MUC4 в разных молекулярно-генетических подгруппах рака молочной железы у больных в Казахстане» EGF117045.

Статья затрагивает вопросы дизайна, методологии и результатах исследования путем обработки полученных статистических данных у 330 пациентов с установленным диагнозом рака молочной железы в Казахстане и их резистентностью к препарату трастузумаб.

Ключевые слова: рак молочной железы, иммуногистохимические исследования, транстузумаб, резистентность.

Актуальность. Гиперэкспрессия и/или амплификация рецептора эпидермального фактора роста HER2 клетками РМЖ относятся к наиболее неблагоприятным прогностическим факторам, поскольку ассоциируются с агрессивными гистопатологическими параметрами опухоли и сопровождаются значительным ухудшением безрецидивной и общей выживаемости больных. По данным разных авторов, 15-25% вновь выявленных инвазивных РМЖ являются рецептор эпидермального фактора роста (HER 2) позитивными. На протяжении последних двух десятилетий попытки воздействия на рецепторы семейства EGF являются основанием для синтеза новых, т.н. «таргетных» препаратов, включающих моноклональные антитела, направленные против внеклеточных доменов, и низкомолекулярные ингибиторы тирозинкиназ, которые блокируют сигнальную трансдукцию. Говоря о таргетной терапии, имеющей целью рецепторы семейства EGF, следует помнить о необходимости тщательного отбора больных РМЖ, являющихся кандидатами для столь высокоселективного лечения.

Первичная и/или вторичная резистентность является основным препятствием для успешного клинического применения большинства противоопухолевых препаратов.

Sark F.C. с соавт. (2010) предполагают наличие нескольких потенциальных механизмов резистентности опухолевых клеток к воздействию трастузумаба [1]. Гиперэкспрессия инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF1R) связана с резистентностью к трастузумабу, так как данные рецепторы физически взаимодействуют и участвуют

в фосфорилировании HER2 (рецептор эпидермального фактора роста).

Другие авторы утверждают, что клетки рака молочной железы (РМЖ) с экспрессией HER2 и IGF1R резистентны к трастузумабу [1,2]. Spector N.L. и соавт. показали, что коэкспрессия IGF1R и HER2 являлась прогностически благоприятным фактором для лечения лапатинибом [4]. В настоящее время исследуется ряд таргетных агентов, обладающих способностью блокировать IGF1R и, таким образом, преодолевать резистентность опухолевых клеток к трастузумабу.

2. Активация сигнального каскада фосфоинозитол-3-киназы (PI3K) как следствие частичной или полной утраты функции гомолога фосфатазы и тензина (PTEN). В ряде предклинических и клинических исследований было показано, что снижение функции PTEN и активация сигнального пути PI3K, встречающиеся примерно в 30% случаев HER2-позитивного РМЖ, могут приводить к формированию резистентности опухолевых клеток к трастузумабу [Wang SE, 2008].

3. Подавление связывания трастузумаба с экстрацеллюлярным доменом HER2 в присутствии мембрано-ассоциированного гликопротеина муцин 4 (MUC4). MUC4 может скрывать HER2, защищая его от эффективного связывания с трастузумабом. Как было показано, MUC4 прямо взаимодействует с HER2 [6]. В данном исследовании был определен уровень экспрессии PTEN и MUC4 у пациентов с HER-2-позитивным РМЖ.

Цель исследования - определение частоты снижения экспрессии PTEN на госпитальной популяции у больных с инвазивным раком молочной железы.

Материал и методы исследования. Исследование представляло собой проспективное эпидемиологическое исследование иммуногистохимического изучения роли PTEN (гомолог фосфатазы и тензина) и MUC4 (муцин 4) в разных молекулярно-генетических подгруппах рака молочной железы у больных в Казахстане.

Сбор образцов производился в течение всего срока набора пациентов (с мая 2014 г. по апрель 2015 г.), а анализ полученных образцов - периодически по мере их поступления в Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

В исследование включались пациенты с инвазивным раком молочной железы согласно критериям включения и исключения (всего – 330 пациентов). Всем пациентам проводилась трепан-биопсия, материалы направлялись на гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование, которое проводилось в два этапа:

- На первом этапе определялись экспрессия рецепторов эстрогенов, прогестеронов, рецептор эпидермального фактора роста, ядерный антиген Ki-67 (оценка пролиферативной активности) у всех 330 пациентов.

- Тем пациентам, у которых был выявлен положительный c-erbB-2/HER2 статус, проводился второй этап ИГХ исследования: определение белков PTEN (гомолог фосфатазы и тензина) и MUC4.

Критерии включения являлись больные с патоморфологически установленным диагнозом инвазивного рака молочной железы более 18 лет с подписанной формой информированного согласия (ИС) до начала выполнения любых действий, связанных с исследованием.

Результаты исследования. Демографические и исходные характеристики. Средний возраст пациентов на момент установления диагноза составил $54,4 \pm 11,7$ лет (медиана – 54,0 года, минимальный возраст – 20,0 лет, максимальный возраст 87,0 лет).

234 пациента (70,9%) принадлежали к азиатской расе, а 96 пациентов (29,1%) к европеоидной расе. У 245 (74,2%) пациентов был определен статус менопаузы, из них 230 (93,9%) находились в постменопаузе, в пременопаузе – 14 (5,7%), у 1 (0,4%) пациента статус менопаузы не определен.

Клиническая стадия I РМЖ встречалась у 36 (10,9%) пациентов, клиническая стадия II РМЖ – у 220 (66,7%) пациентов, клиническая стадия III РМЖ – у 70 (21,2%) пациентов, клиническая стадия IV РМЖ – у 4 (1,2%) пациентов.

Гистологическое исследование. Наиболее часто встречающимся видом инвазивного РМЖ среди пациентов исследования была инвазивная протоковая карцинома (268 пациентов – 81,2%). Инвазивная ло-

булярная карцинома выявлена у 26 (7,9%) пациентов. Гистологический тип опухоли остался неизвестен у 2 (0,6%) пациентов. Другие типы инвазивного РМЖ обнаружены у 34 (10,3%) пациентов. Среди пациентов с другими типами инвазивного РМЖ преобладала метастатическая карцинома, которая встречалась у 8 из 34 (23,5%) пациентов.

Высокодифференцированная степень РМЖ (G1) была обнаружена у 14 (4,2%) пациентов. Умеренно дифференцированная (G2) степень встречалась у 166 (50,3%) пациентов. Низкодифференцированная (G3) – была определена у 115 (34,8%) пациентов. Степень не могла быть определена (GX) у 29 (8,8%) пациентов.

Определение степени злокачественности проводилось у 329 пациентов методом Scarff-Bloom-Richardson в модификации Elston&Ellis. Степень I была выявлена у 43 (13,1%; 95% ДИ 7,6% – 19,1%) пациентов. Степень II была обнаружена у 149 (45,3%; 95% ДИ 39,8% – 51,3%) пациентов. Степень III встречалась у 137 (41,6%; 95% ДИ 36,2% – 47,6%) пациентов.

Было обнаружено, что II и III степени встречаются практически у одинакового количества пациентов: 45,3% и 41,6% пациентов соответственно.

Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование

Статус HER2. Статус HER2 0 (отрицательная экспрессия) был выявлен у 25 (7,6%; 95% ДИ 2,1% – 13,3%) пациентов. Статус HER2 1+ (отрицательная экспрессия) был определен у 168 (50,9%; 95% ДИ 45,5% – 56,6%) пациентов. Статус HER2 2+ (сомнительная экспрессия) был выявлен у 48 (14,5%; 95% ДИ 9,1% – 20,2%) пациентов. Статус HER2 3+ (положительная экспрессия) был определен у 89 (27,0%; 95% ДИ 21,5% – 32,7%) пациентов.

Таблица 1 - Статус HER2

		Популяция		95% ДИ	
		FAS		Нижняя граница	Верхняя граница
		Количество	%		
HER 2 статус	0	25	7,6%	2,1	13,3
	1+	168	50,9%	45,5	56,6
	2+	48	14,5%	9,1	20,2
	3+	89	27,0%	21,5	32,7
	Общее	330	100%	-	-

Рецепторы стероидных гормонов. Экспрессия рецепторов стероидных гормонов (эстрогенов, прогестерона) проводилась на 329 пациентах исследования.

Рецепторы эстрогенов. Отрицательная экспрессия рецепторов эстрогенов наблюдалась у 83 (25,2%; 95% ДИ 20,7% – 30,0%) пациентов. Положительная экспрессия была выявлена у 246 (74,8%; 95% ДИ 70,2% – 79,6%) пациентов. Рецепторы прогестерона. Отрицательная экспрессия рецепторов прогестерона наблюдалась у 143 (43,5%; 95% ДИ 38,0% – 49,0%) пациентов. Положительная экспрессия рецепторов прогестерона была определена у 186 пациентов (56,5%; 95% ДИ 51,1% – 62,1%) пациентов.

Индекс Ki67. Слабая экспрессия Ki67 наблюдалась у

71 (21,6%; 95% ДИ 15,8% – 27,4%) пациента. Умеренная экспрессия была выявлена у 104 (31,6%; 95% ДИ 25,8% – 37,4%) пациентов. Интенсивная экспрессия была определена у 154 (46,8%; 95% ДИ 41,0% – 52,6%) пациентов.

PTEN. Экспрессия PTEN была определена у всех пациентов, имеющих положительную экспрессию HER2 – 89 пациентов. Среди них было показано отсутствие экспрессии PTEN у 5 пациентов (5,6%; 95% ДИ 0,0% – 14,3%) пациентов. Слабая экспрессия (снижение интенсивности по сравнению с нормальными эпителиальными клетками) наблюдалась у 13 (14,6%; 95% ДИ 7,9% – 23,3%) пациентов. Положительная экспрессия была выявлена у 71 (79,8%; 95% ДИ 73,0% – 88,5%) пациентов.

Таблица 2 - Экспрессия белка PTEN

		Популяция		95% ДИ	
		FAS			
		Количество	%	Нижняя граница	Верхняя граница
PTEN	0 [нет иммунореакции]		5,6	0,0	14,3
	1 [слабая]		14,6	7,9	23,3
	2 [положи-тельная]		79,8	73,0	88,5
	Общее		100,0	-	-

MUC4. Экспрессия MUC4 была определена у всех пациентов, имеющих положительную экспрессию HER2 – 89 пациентов.

Отсутствие окрашивания или слабое окрашивание ($\leq 30\%$) было выявлено у 64 пациентов [71,9% (95% ДИ 64,0% - 81,7%)]. Слабое или умеренное окрашивание (31 – 50%) было обнаружено у 15 пациентов [16,9% (95% ДИ 9,0% - 26,6%)]. Умеренное окрашивание ($> 50\%$) встреча-

лось у 8 пациентов [9,0% (95% ДИ 1,1% - 18,7%)]. Интенсивное окрашивание большинства клеток было выявлено у 2 пациентов [2,2% (95% ДИ 0,0% - 12,0%)].

На основании этих данных негативный результат экспрессии MUC4 был обнаружен у 79 пациентов (88,8% (95% ДИ 80,3% - 94,5%)) HER2-позитивных пациентов. Позитивный результат был обнаружен у 10 пациентов (11,2% (95% ДИ 5,5% - 19,7%)).

Таблица 3 - Экспрессия белка MUC4

		Популяция		95% ДИ	
		FAS			
		Количест-во	%	Нижняя граница	Верхняя граница
MUC4 белок	0 [нет иммунореакции]		5,6	0,0	14,3
	1 <=30%[без окрашивания или слабое окрашивание]- 0 баллов	64	71,9%	64,0	81,7
	2 > 50% [умеренное окрашивание] – 2 балла	8	9,0%	1,1	18,7
	3 31 – 50% [слабое или умеренное окрашивание] – 1 балл	15	16,9%	9,0	26,6
	4 интенсивное окрашивание большинства клеток – 3 балла	2	2,2%	0,0	12,0
	Общее	89	100,0%	-	-
MUC4 белок	Негативный результат	79	88,8%	80,3	94,5
	Позитивный результат	10	11,2%	5,5	19,7
	Общее	89	100,0%	-	-

Обсуждение и выводы. Проспективное эпидемиологическое исследование проведено в одном исследовательском центре на территории Казахстана. В исследовании приняло участие 330 пациентов – женщин.

Целью исследования было изучение частоты снижения экспрессии PTEN на госпитальной популяции у больных с инвазивным РМЖ.

Средний возраст установления диагноза инвазивного РМЖ и средний возраст пациентов на момент участия в исследовании практически не отличались и составили

54,4 $\pm$ 11,7 лет в обоих случаях. Большинство пациентов было азиатской расы - 70,9%. У 74,2% был определен статус менопаузы, практически все из них (93,9%) находились в постменопаузе. Более чем у половины пациентов – 66,7% была выявлена II клиническая стадия РМЖ.

При гистологическом исследовании были определены характеристики РМЖ у пациентов исследования. У большинства пациентов выявлена инвазивная протоковая карцинома – 81,2%. У половины пациентов исследования – 50,3% выявлена умеренно дифференцированная

степень злокачественности по классификации по G. II и III степени злокачественности встречались приблизительно с одинаковой частотой и составили 45,3% и 41,6% пациентов, соответственно.

При ИГХ исследовании были определена экспрессия рецепторов стероидных гормонов (эстрогенов и прогестерона), а также экспрессия Ki67, белков PTEN и MUC4. Показано, что экспрессия рецепторов эстрогенов встречалась у 74,8% пациентов, экспрессия рецепторов прогестерона была выявлена у 56,5% пациентов. У 46,8% пациентов выявлена интенсивная экспрессия Ki67.

Сниженная экспрессия PTEN была выявлена у 14,6% HER2-положительных пациентов, а ее отсутствие – у 5,6% HER2-положительных пациентов (в общей сложности, 20,2% пациентов). Негативный результат экспрессии MUC4 был обнаружен у 88,8% HER2-положительных пациентов.

Полученные данные (снижение или полная потеря экспрессии PTEN обнаружена, в общей сложности, у 20,2% пациентов) соответствуют литературным данным. По данным литературных источников снижение или полная потеря экспрессии PTEN была обнаружена с ча-

стотой от 22% до 64% у HER2-положительных пациентов с диагнозом РМЖ [6,7]. Частота данного параметра значительно варьирует в опубликованных исследованиях (по некоторым данным, от 15% до 48% [8]).

Так, по данным итальянских исследователей было показано, что отсутствие экспрессии PTEN отмечается у 52% пациентов с РМЖ, получающих трастузумаб [9].

Японские исследователи обнаружили снижение PTEN более, чем у 40% пациентов, страдающих от HER2-положительного РМЖ и получающих трастузумаб [11].

В другом исследовании, которое также было проведено в Японии, выявлено снижение экспрессии PTEN в 40,0-49,1% случаев в различных популяциях пациентов с HER2-положительным РМЖ [12].

Таким образом, путем статистического анализа было доказано что снижение или полная потеря экспрессии PTEN обнаружилась у 20,2% пациентов, что соответствует мировым литературным данным и требует соответственного лечения с учетом резистентности к трастузумабу.

Список литературы

1. Sakr F. et al. *Appl Immunohistochem Mol Morphol.* -2010.-Vol. 18, N4.- 371–374.
2. Casa A.J., Dearth R.K., Litzenburger B.C. et al. *The type I insulin-like growth factor receptor pathway: a key player in cancer therapeutic resistance //Front. Biosci.* -2008.-N13.-P. 3273–87.
3. Nahta R., Esteva F.J. *Herceptin: mechanisms of action and resistance //Cancer Lett.* -2006.-Vol. 232, N5.-P. 123–38.
4. Nagata Y., Lan K.H., Zhou X. et al. *PTEN activation contributes to tumor inhibition by trastuzumab, and loss of PTEN predicts trastuzumab resistance in patients // Cancer Cell.* -2004.-N6.-P.117–127.
5. Nahta R., Yuan L.X., Zhang B. et al. *Insulin-like growth factor-I receptor/human epidermal growth factor receptor 2 heterodimerization contributes to trastuzumab resistance of breast cancer cells // Cancer Res.* -2005.-Vol.65 (23).-P. 118–28.
6. Price-Schiavi S.A., Jepson S., Li P. *Rat Muc4 (sialomucin complex) reduces binding of anti- ErbB antibodies to tumor cell surfaces, a potential mechanism for Herceptin resistance //Int. J. Cancer.* -2002.-Vol. 99, N6.-P.783–91.
7. Berns K., Horlings H.M., Hennessy B.T. et al. *A functional genetic approach identifies the PI3K pathway as a major determinant of trastuzumab resistance in breast cancer // Cancer Cell.* -2007.-Vol.395, N12.P.-402.
8. Gori S., Sidoni A., Colozza M. et al. *EGFR, pMAPK, pAkt and PTEN status by immunohistochemistry: Correlation with clinical outcome in HER2-positive metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab //Ann. Oncol.* -2009.-Vol.20.-P.648–654.
9. Dave B., Migliaccio I., Gutierrez M.C. et al. *Loss of phosphatase and tensin homolog or phosphoinositol-3 kinase activation and response to trastuzumab or lapatinib in human epidermal growth factor receptor 2-overexpressing locally advanced breast cancers // J. Clin. Oncol.* -2011.-Vol.29.-P.166–173.
10. Nagata Y., Lan K.H., Zhou X. et al. *PTEN activation contributes to tumor inhibition by trastuzumab, and loss of PTEN predicts trastuzumab resistance in patients // Cancer Cell.* -2004.-N6.-P.117–127.
11. Elston C.W., Ellis I.O. *Pathological prognostic factors in breast cancer. I. The value of histological grade in breast cancer: experience from a large study with long-term follow-up //Histopathology.* -1991.-Vol.-19, N5.-P.403–10.
12. Fujita T., Doihara H., Kawasaki K. et al. *PTEN activity could be a predictive marker of trastuzumab efficacy in the treatment of ErbB2-overexpressing breast cancer // Br. J. Cancer.* -2006.-Vol.94.-P.247–252.

Тұжырым

К.Ш Нургазиев, Ш.Ж. Талаева, Г.А. Хамидуллина, Е.Н. Середина, Н.А. Чичуа, А.С. Манашева, Ш.С. Султансейтов, А.Я. Тогузбаева, А.Б. Байжигитов, Н.А. Омарбаева, Н.Ж. Шалкарбаева

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Проспективті эпидемиологиялық зерттеу. Қазақстандағы сүт безі қатерлі ісігі әр түрлі молекулярлы-генетикалық топтамадағы науқастарда PTEN және VUC4-дің иммунгистохимиялық зерттеуінің маңызы

Бұл жұмыс Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтының Маммология орталығы және фармацевтикалық «GlaxoSmithKline» компаниясымен бірлескен клиникалық зерттеу жұмысы бойынша жыл бойы жиналған биологиялық материалы «Перспективті эпидемиологиялық зерттеу. Қазақстандағы сүт безінің қатерлі ісігімен ауыратын науқастарға PTEN және MUC4 түрлі молекулярлы-генетикалық топқа анықтайтын иммунгистохимиялық зерттеу» EGF117045.

Түйінді сөздер: сүт безінің қатерлі ісігі, иммунгистохимиялық зерттеу, трастузумаб, төзімділік.

Summary

K.S. Nurgaziev, S.Z. Talayeva, G.A. Khamidullina, E.N. Sereda, N.A. Chichua, A.S. Manasheva, S.S. Sultanseitov, A.Y. Toguzbayeva, A.B. Bayzhigitov, N.A. Omarbaeva, N.Z. Shalkarbayeva

Kazakh Scientific-Research Institute of Oncology and Radiology

Prospective epidemiological study: Immunohistochemical study of the role of PTEN and MUC4 in different molecular -genetic subgroups of breast cancer in patients in Kazakhstan

The work is dedicated about clinical research between Breast Cancer Center of Kazakh Science Research Institute of oncology and radiology and pharmaceutical company «GlaxoSmithKline», where the biological material has been collected during the year.

The article addresses design issues, methodology and results of the study, obtained by processing statistical data from 330 patients with a breast cancer in Kazakhstan and their resistance to the trastuzumab.

Key words: breast cancer, immunohistochemical research, trastuzumab, resistance.